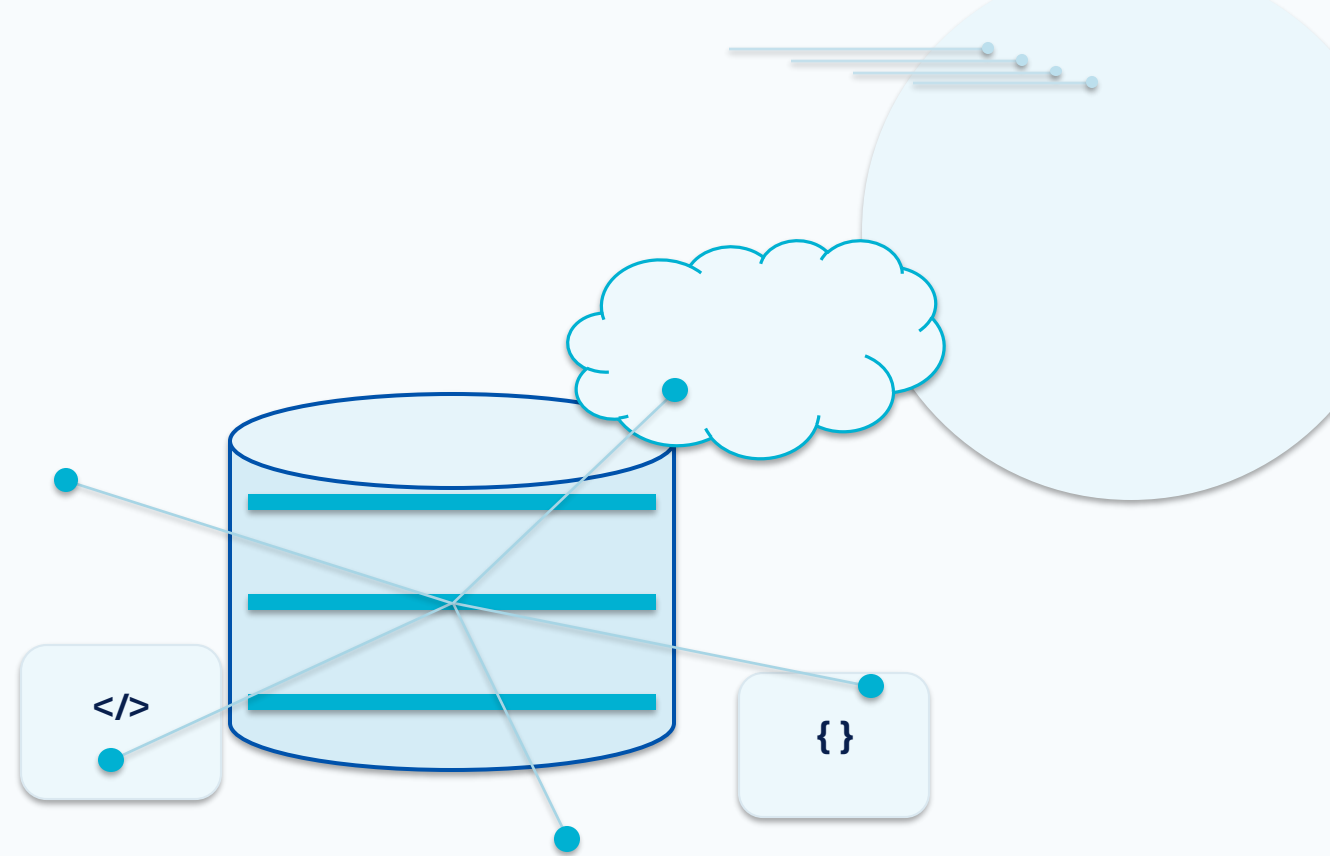


Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Electiva · 3er nivel · ISI · UTN FRRé · 2026

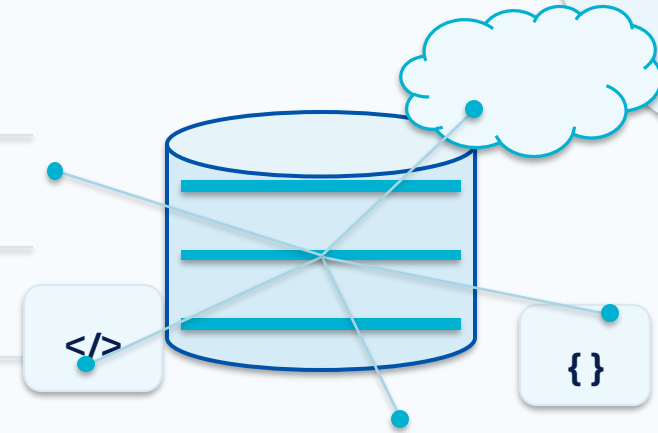
De la base relacional a NoSQL y cloud

- Prof. Andrés Fantin andres.fantin@gmail.com
- JTP. Juan Carlos Fernandez fernandez.juanca@gmail.com
- Aux. Edgar Nahuel Dominguez



Agenda

- 🎯 Objetivo
- ◇ Competencias
- ☰ Contenidos
- ⚙️ Modalidad de trabajo
- ✓ Evaluación
- Recursos
- IA** Uso responsable de IA



Una charla inicial para entender qué vamos a aprender, cómo vamos a trabajar y cómo se acredita la materia.

Objetivo de la cátedra

Formar al estudiante para administrar, operar, optimizar, asegurar y seleccionar motores de bases de datos relacionales, NoSQL y cloud en escenarios reales.



Rendimiento



Administración & Seguridad



Disponibilidad

Competencias y foco de aprendizaje



**Diseño e
implementación**



**Administración
y operación**



**Seguridad y
recuperación**



**Selección
tecnológica**

Administración y Gestión en modelos
Relacional · NoSQL · Cloud

Contenidos 2026: dos bloques articulados

Bloque temático 1 Administración de bases relacionales

- Arquitectura e instalación
- Diseño físico y almacenamiento
- SQL avanzado y programabilidad
- Conectividad
- Seguridad, backup, restore y alta disponibilidad

Bloque temático 2 NoSQL y bases de datos en la nube

- JSON y datos semiestructurados
- Motores NoSQL y modelos de agregados
- Distribución: sharding, replicación y CAP
- DBaaS, costos, seguridad y observabilidad
- Herramientas de procesamiento distribuido

Modelo de trabajo 2026



Aprender haciendo: cada actividad requiere justificar decisiones técnicas.

Uso responsable de IA

Qué sí se permite

- Explicar conceptos y comparar alternativas
- Depurar errores de scripts o comandos
- Generar ejemplos para estudiar
- Documentar procedimientos o bitácoras
- Preparar preguntas para revisar una solución

Qué no se permite

- Entregar soluciones sin comprenderlas
- Ocultar el uso de IA cuando fue relevante
- No poder defender técnicamente la propuesta
- Usar respuestas genéricas no aplicadas al escenario
- Reemplazar la práctica real en el motor

La IA complementa el aprendizaje; no reemplaza la comprensión ni la defensa técnica.

Bitácora técnica de aprendizaje

Cada grupo documenta el proceso, no solo el resultado final.

Problema y objetivo

Qué se intentó resolver

Decisiones técnicas

Por qué se eligió una alternativa

Comandos y evidencias

Scripts, capturas y resultados

Errores y diagnóstico

Qué falló y cómo se corrigió

Uso de IA

Prompts útiles, validación y límites

Aprendizajes

Qué se consolida para el próximo desafío

La bitácora permite evaluar razonamiento, trazabilidad y mejora continua.

Trabajos prácticos y laboratorios

Los TP se plantean como desafíos técnicos progresivos sobre motores reales.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Instalación y configuración inicial | Arquitectura, instancia, archivos y estructura física |
| 2 | Diseño físico y SQL avanzado | Índices, consultas, planes, CTE y funciones de ventana |
| 3 | Programabilidad y conectividad | Procedimientos, triggers, migraciones y acceso a datos |
| 4 | Seguridad y recuperación | Roles, privilegios, backup, restore y RPO/RTO |
| 5 | NoSQL y cloud | Modelado, distribución, selección tecnológica y costos |

Cada laboratorio debe poder defenderse desde el problema, la decisión técnica y la evidencia obtenida.

Instancias de evaluación



Aprobación con nota mínima 6 y cumplimiento de condiciones de asistencia y actividades obligatorias.

Acreditación 2026

Aprobación directa

- 75% de asistencia a actividades obligatorias
- Todas las instancias previstas aprobadas
- Parcial 1, Parcial 2 y laboratorio integrador con posibilidad de recuperar un parcial.
- Actividades en clase obligatorios aprobadas
- Nota final igual o superior a 6

Aprobación de cursada

- 75% de asistencia
- Aprobación de al menos el laboratorio integrador + una instancia de evaluación
- 75% de actividades formativas obligatorias
- Recuperatorios durante el cuatrimestre según condición
- Habilita a rendir examen final

La evaluación prioriza competencias: comprensión, implementación, operación y comunicación técnica.

Recursos y dinámica de cursado

Recursos

- **Campus virtual** Materiales, consignas y entregas
- **Guías y ebooks** Lecturas y apoyo técnico
- **VM estándar** Ambiente común para TP
- **Foros y consultas** Acompañamiento asincrónico

Dinámica

- **Trabajo en grupos** Roles y coordinación
- **Fechas límite** Gestión de entregas
- **Defensa de decisiones** Explicación técnica de la solución
- **Participación en clase** Discusión, coevaluación y mejora

La comunicación formal de consignas y fechas se realiza por el Campus Virtual.

¿Cómo estamos?

Actividad breve para conocer el punto de partida del curso y ajustar el acompañamiento. Algunas preguntas que vas a encontrar...

Herramienta utilizada
Microsoft Forms

- 1 ¿Qué motor de base de datos usaste con mayor profundidad?
- 2 ¿Qué conceptos te resultan mas claros hoy?
- 3 ¿Cómo calificarías tu experiencia en motores de bases de datos?
- 4 ¿Cómo usarías la IA para aprender o resolver problemas técnicos?

No es una evaluación de nota: sirve para orientar el trabajo de la cátedra.



Cierre: qué esperamos construir?

Un criterio profesional para decidir, implementar y operar motores de bases de datos en escenarios reales.



Comprender

la arquitectura y el problema

DB

Implementar

soluciones verificables



Operar

con seguridad y recuperación



Justificar

decisiones con evidencia

¿PREGUNTAS?